

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 18

La densidad de una sustancia se halla dividiendo su masa por la cantidad de espacio que ocupa, es decir, su volumen. Jaime dispone de 0,01 litros de mercurio y quiere saber su peso, por lo que multiplica esa cantidad por la densidad del mercurio que es de 13.600 kg/m^3 , y obtiene que el peso del mercurio es de 136 kg. ¿Es correcto el cálculo que hizo Jaime?

- A.** No, puesto que se equivocó al multiplicar decimales.
 - B.** Sí, puesto que 0,01 litros equivale a un metro cúbico.
 - C.** No, puesto que le faltó hacer la conversión de litros a metros cúbicos.
 - D.** Sí, puesto que, para hallar la masa, basta con multiplicar la densidad por el volumen.
-

Análisis detallado del problema

Para resolver este problema, es importante entender cómo se calcula la masa de una sustancia a partir de su volumen y densidad. La fórmula para calcular la masa es:

$$\text{masa} = \text{densidad} \times \text{volumen}$$

Dado que Jaime dispone de 0,01 litros de mercurio y la densidad del mercurio es de 13.600 kg/m^3 , necesitamos convertir el volumen a metros cúbicos (m^3) para que las unidades coincidan.

Vamos a analizar cada opción paso a paso:

Opción A

No, puesto que se equivocó al multiplicar decimales.

Esta opción sugiere que Jaime se equivocó en la multiplicación de decimales. Sin embargo, el error principal no está en la multiplicación de decimales, sino en la conversión de unidades.

Opción B

Sí, puesto que 0,01 litros equivale a un metro cúbico.

Esta opción es incorrecta. 0,01 litros no equivale a un metro cúbico. La conversión correcta es:

$$1 \text{ litro} = 0,001 \text{ m}^3$$

Por lo tanto, 0,01 litros es:

$$0,01 \text{ litros} = 0,01 \times 0,001 \text{ m}^3 = 0,00001 \text{ m}^3$$

Opción C

No, puesto que le faltó hacer la conversión de litros a metros cúbicos.

Esta es la opción correcta. Jaime no realizó la conversión de litros a metros cúbicos, lo cual es necesario para que las unidades coincidan en la fórmula de la masa.

Opción D

Sí, puesto que, para hallar la masa, basta con multiplicar la densidad por el volumen.

Esta opción es incorrecta porque, aunque la fórmula para hallar la masa es correcta, Jaime no realizó la conversión de unidades necesaria.

Resolución correcta

1. Convertir el volumen de litros a metros cúbicos:

$$0,01 \text{ litros} = 0,01 \times 0,001 \text{ m}^3 = 0,00001 \text{ m}^3$$

2. Calcular la masa usando la densidad y el volumen convertido:

$$\begin{aligned} \text{masa} &= \text{densidad} \times \text{volumen} \\ \text{masa} &= 13.600 \text{ kg/m}^3 \times 0,00001 \text{ m}^3 \\ \text{masa} &= 0,136 \text{ kg} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el peso correcto del mercurio es 0,136 kg, no 136 kg.

Conclusión

La opción correcta es la **C**. ‘Jaime se equivocó porque no realizó la conversión de litros a metros cúbicos’.

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-18, según SABER 11 ICFES

- Nivel de Desempeño: 3
- Competencia: Argumentación
 - Aprendizaje: Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas
 - Evidencia: Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos
- Componente: Numérico-Variacional
- Estándar Asociado: Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias.
- ¿Qué evalúa?: La capacidad para identificar errores en procedimientos que involucran conversión de unidades de volumen y cálculos con densidad.
- Respuesta Correcta: C
- Justificación: El error está en no convertir 0,01 litros a metros cúbicos antes de multiplicar por la densidad. La conversión correcta sería:

$$0,01 \text{ L} = 0,01 \times 0,001 \text{ m}^3 = 0,00001 \text{ m}^3$$

$$\text{Luego: } \text{masa} = \text{densidad} \times \text{volumen} \quad \text{masa} = 13.600 \text{ kg/m}^3 \times 0,00001 \text{ m}^3 = 0,136 \text{ kg}$$

- Distractores:
 - A: Asume que el error está en la multiplicación de decimales
 - B: Asume incorrectamente la equivalencia entre litros y metros cúbicos
 - D: Aunque la fórmula es correcta, ignora la necesidad de conversión de unidades
- Contenidos Matemáticos Curriculares:
 - Álgebra y Cálculo
 - Período 1
 - * Números y Operaciones

- Uso de números y operaciones en la resolución de problemas
- Genérico: Sí
- Eje Axial Disciplinar: Eje 1 - Paso 1, Paso 2: Seguimiento de instrucciones
- Tarea: Validar la pertinencia de un procedimiento de cálculo que involucra conversión de unidades y densidad
- Grado: 9° - 11°